

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2004-2005

Seconda prova parziale - 14 Gennaio 2005

1. Sia C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t^2 & + & 1 \\ y &= t & - & 1 \\ z &= 1/t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

- a) Dire se la curva è piana.
 - b) Determinare equazioni cartesiane per la tangente e per il piano osculatore a C nel punto corrispondente a $t = 1$.
 - c) Determinare i punti all'infinito di C .
 - d) Dire se C ha tangenti parallele alla retta di equazioni $x = y = z$.
 - e) Determinare, se possibile, due diverse quadriche contenenti C .
 - f) Determinare la curva C' simmetrica di C rispetto al piano di equazione $x + y + z = 0$.
2. a) Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $v = (1, 1, 1, 0)$ e $w = (0, 1, 1, 1)$.
- b) Determinare, se possibile, un vettore di $\mathbb{R}^4$ non generato dai vettori $v_1 = (1, 0, 1, -1)$, $v_2 = (0, 1, 0, -1)$ e $v_3 = (0, 0, 1, 0)$.
3. Siano $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z = 0 = z + t\}$ e W il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 0, 1, 0)$ e $(-1, -1, -1, 0)$.
- a) Determinare una base di V .
 - b) Determinare una base B di $V \cap W$.
 - c) Determinare una base di V contenente B e una base di W contenente B .

CORSO DI GEOMETRIA A

Seconda prova parziale - 14 Gennaio 2005 - Esempio di soluzione

1. a) Se esistesse un piano contenente C , la sua equazione $ax + by + cz + d = 0$ dovrebbe essere soddisfatta da tutti i punti di C , cioè dovrebbe essere

$$a(t^2 + 1) + b(t - 1) + c(1/t) + d = 0 \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}^*$$

e quindi

$$at^3 + bt^2 + (a - b + d)t + c = 0 \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}^*$$

e poiché l'unico polinomio ad avere più radici del suo grado è il polinomio nullo, deve essere $a = b = a - b + d = c = 0$, cioè $a = b = c = d = 0$; quindi la curva C non è piana.

- b) Nel punto $P = (2, 0, 1)$ corrispondente a $t = 1$ il vettore derivato generico $(2t, 1, -\frac{1}{t^2})$ è $(2, 1, -1)$. Quindi la tangente a C in P ha rappresentazione

<i>parametrica</i>	<i>cartesiana</i>
$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$	$\begin{cases} y + z = 1 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$

Derivando ulteriormente si ottiene il vettore $(2, 0, \frac{2}{t^3})$, che per $t = 1$ vale $(2, 0, 2)$. Quindi il piano osculatore a C in P ha equazione

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = x - 3y - z - 1 = 0$$

- c) I punti all'infinito di C si hanno per $t \rightarrow 0$ e per $t \rightarrow \infty$. Ricordando che le coordinate omogenee sono definite a meno di un fattore non nullo di proporzionalità e che t e $t^2 + 1$ sono sempre diversi da 0, il punto generico $(t^2 + 1, t - 1, 1/t, 1)$ di C può essere scritto
- nella forma $(t(t^2 + 1), t(t - 1), 1, t)$, che per $t \rightarrow 0$ tende a $(0, 0, 1, 0)$,
 - nella forma $(1, \frac{t-1}{t^2+1}, \frac{1}{t(t^2+1)}, \frac{1}{t^2+1})$, che per $t \rightarrow \infty$ tende a $(1, 0, 0, 0)$,
- d) Il vettore derivato generico $(2t, 1, -\frac{1}{t^2})$ è proporzionale al vettore direzionale $(1, 1, 1)$ della retta se e solo se esiste $\rho \neq 0$ tale che $(2t, 1, -\frac{1}{t^2}) = \rho(1, 1, 1)$. Confrontando le componenti si ottiene $\rho = 1, 2t = 1, -\frac{1}{t^2} = 1$, il che non succede per alcun valore di t .
- e) Dalle equazioni che definiscono C si deduce facilmente che tutti i suoi punti appartengono alle quadriche (entrambe cilindriche) di equazioni $x = y^2 + 2y + 2$ e $z(y + 1) = 1$.
- f) Siano $P_t = (t^2 + 1, t - 1, 1/t)$ il punto generico di C e $Q_{t,s} = (t^2 + 1 + s, t - 1 + s, 1/t + s)$ il punto generico della retta per P_t perpendicolare al piano dato. Il punto medio

$$\frac{P_t + Q_{t,s}}{2} = (t^2 + 1 + s/2, t - 1 + s/2, 1/t + s/2)$$

appartiene al piano se e solo se $s = -\frac{2}{3}(t^2 + t + 1/t)$, il che conduce alla rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^2 - \frac{2}{3}t + 1 - \frac{2}{3t} \\ y = -\frac{2}{3}t^2 + \frac{1}{3}t - 1 - \frac{2}{3t} \\ z = -\frac{2}{3}t^2 + \frac{2}{3}t + \frac{1}{3t} \end{cases}$$

2. a) Una base contenente v e w esiste, perché i due vettori sono linearmente indipendenti. Possiamo quindi operare completando a base con il metodo delle aggiunzioni. Poiché tutte le combinazioni lineari di v e w hanno la seconda componente uguale alla terza, il vettore $z = (0, 1, 0, 0)$ non è da essi generato e quindi i vettori v , w e z sono indipendenti. Le combinazioni lineari di questi vettori hanno tutti la terza componente uguale alla somma delle due componenti estreme, quindi il vettore $t = (0, 0, 1, 0)$ non è da essi generato e quindi i vettori v , w , z e t sono indipendenti. Quattro elementi indipendenti in $\mathbb{R}^4$ sono necessariamente una base.
- b) Tre vettori di $\mathbb{R}^4$ non possono generare l'intero spazio, quindi un vettore del tipo richiesto esiste. Le combinazioni lineari dei vettori dati

$$a(1, 0, 1, -1) + b(0, 1, 0, -1) + c(-1, -1, -1, 0) = (a - c, b - c, a - c, -a - b)$$

hanno tutti la prima componente uguale alla terza, quindi il vettore $(1, 0, 0, 0)$ non è da essi generato.

3. a) Il vettore generico (x, y, z, t) di V ha le componenti legate dalle relazioni $z = -x - y$, $t = -z = x + y$. V è quindi costituito dai vettori del tipo $(x, y, -x - y, x + y)$ e una sua base è quindi quella costituita dai vettori $(1, 0, -1, 1)$ e $(0, 1, -1, 1)$.
- b) Il vettore generico di W è del tipo

$$a(1, 1, 0, 0) + b(1, 0, 1, 0) + c(-1, -1, -1, 0) = (a + b - c, a - c, b - c, 0)$$

Un vettore di questo tipo appartiene a V se $(a + b - c) + (a - c) + (b - c) = 0 = b - c$, cioè se $b = c$ e $2a + 2b - 3c = 2a - b = 0$, cioè ancora se $b = c = 2a$.

Perciò $V \cap W = \{(a, -a, 0, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ e $B = \{(1, -1, 0, 0)\}$ è una sua base.

- c) Abbiamo visto in a) che V ha dimensione 2, quindi per ottenere una base di V contenente B basta aggiungere a B il vettore $(1, 0, -1, 1)$, manifestamente indipendente da $(1, -1, 0, 0)$. Per avere una base di W aggiungiamo a $(1, -1, 0, 0)$ il vettore $(1, 1, 0, 0)$, che non è un suo multiplo, e il vettore $(1, 0, 1, 0)$, che non può essere generato dai primi due, perché ha la terza componente diversa da 0.